

1.绪论

汽车：有动力装置驱动，有4及以上车轮的非轨道无架线车辆。

乘用车（轿车2-9座）：微型1l，普通级1-1.6l，中级1.6-2.5l，中高级2.5-4l，高级4l

1886年1月29日，汽车诞生日。

汽车构成：发动机、底盘、车身、电器与电子设备

2.发动机工作原理及总体构造

2.2

上止点TDC：活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的位置

下止点BDC：活塞顶部距离曲轴旋转中心最近的位置

活塞行程S：上下点之间的距离

曲轴半径R：曲轴旋转中心到曲柄销中心的距离， $S=2R$

汽缸工作容积 V_h ：汽缸的排量。活塞在上下止点之间扫过的距离

燃烧室容积 V_c ：上止点时，活塞顶部与汽缸盖之间的容积

汽缸总容积 V_a ： $V_a=V_h+V_c$

发动机排量 V_L ：各汽缸工作容积总和

压缩比 ϵ ：总容积与燃烧室容积之比。汽油机压缩比8-11，柴油机压缩比16-24

2.3

	压力/Mpa	温度/k	
进气冲程	0.08-0.09	320-380	汽油机 压缩比 8-11
压缩冲程	0.8-1.5	600-750	
做功冲程	5-7	2200-2800	
	0.35-0.5	1200-1500	
排气冲程	0.105-0.12	900-1100	
进气冲程	0.85-0.95	310-340	柴油机 压缩比 16-24
压缩冲程	3-5	750-1000	
做功冲程	6-9	1800-2200	
	0.2-0.5	1000-1200	
排气冲程	0.105-0.120	700-900	

柴油机除做功终了外，压力均比汽油机高；除压缩终了外，温度均比汽油机低

二冲程发动机：压缩冲程扫气，做功冲程排气

2.4

动力性指标：有效转矩 T_e ，通过飞轮对外输出的可使用转矩

有效功率 P_e ，通过飞轮对外输出的可使用功率

经济性指标：燃油消耗率 g_e ，发动机每发出1kW有效功率在一小时内消耗的燃油质量g/kW·h。标最小值

2.5

速度特性： T_e 、 P_e 、 g_e 随着转速的变化曲线。

发动机外特性：节气门全开时的速度特性。代表了发动机的最高动力性能。

工况：用发动机转速与功率（负荷）表示

负荷：当时发动机发出的功率，占同一转速下发动机能发出最大功率的比值。

怠速：发动机保持稳定的最低转速。无对外功率输出，作功用来克服内部阻力。

3.机体组及曲柄连杆机构

机体组：汽缸体、曲轴箱、汽缸盖、汽缸垫

曲柄连杆机构：活塞连杆组、曲轴飞轮组

3.1

工作条件：高温、高压、高速、化学腐蚀

曲柄连杆机构受力：气体作用力、运动惯性力、摩擦力（小）、外界阻力。四个力始终存在

3.2 机体组

汽缸性能要求：足够的强度和刚度；良好的冷却性能；较小的质量；耐磨性好

往复式活塞式发动机类型：直列式、V型、W型、对置式

整体式汽缸体：汽缸镗在汽缸体上，刚度强度高，载荷大，质量小，耐久。但成本高

缸套式汽缸体：缸套单独制作，安装在汽缸体上。干式汽缸套（薄）、湿式汽缸套（厚）

汽缸水套：开式水套（冷却好、质量小、便宜），闭式水套（强度高、功率高、贵）

直列式发动机轴承数比汽缸数多一。功率越大，轴承支架刚度就需要越高

曲轴箱：上曲轴箱与汽缸为一体。下曲轴箱为油底壳（薄，稳油挡板，放油螺塞上有磁铁，油底壳密封垫圈）

汽缸盖：密封汽缸上部，高温高压，大热负荷与机械负荷。应有足够的强度、刚度、散热性。

汽缸盖一般用铝合金，有进排气道，进排气门与配气机构。装有喷油器、火花塞，是复杂的箱型零件

燃烧室：结构紧凑、散热面积小、组织气流运动

半球形与屋顶形：结构紧凑，燃烧效率高，散热少，充气效率高。应用最广泛

楔形：结构简单、紧凑、散热少、效率高、充气效率高，但火焰传播距离长

浴盆形：工艺性好，便宜，进排气效果差

理想燃烧室：火花塞在燃烧室中央，快速点火、均匀燃烧

凹凸部分尽量少，活塞顶面为平面，不影响燃烧

散热面积小，面容比小，热效率高

进排气通畅，能用涡流扫气

进排气道：特别是进气道形状对于提高发动机转速、改善燃烧很重要

汽缸盖冷却加强区：汽油机进气门座间的“鼻梁区”；柴油机进排气门座与喷油器间的“三角区”

汽缸垫：密封汽缸体与汽缸盖，防止漏气漏水漏油。大多用金属衬垫

3.3 活塞连杆组

活塞：承受气体压力，通过活塞销传给连杆，使曲轴旋转。顶部组成燃烧室。一般用高强度铝合金

活塞工作条件：高温、高压、高速、润滑不良、（化学腐蚀）

活塞的要求：刚度强度高，传力可靠；导热性好，耐高压、高温、磨损；质量小，分布均匀；精度高，不泄露

活塞顶部：燃烧室底部，承受压力，形状位置大小由燃烧室决定。平顶（汽油）、凸顶（GDI）、凹顶（柴油）

活塞头部：安装活塞环（2气环、1油环），密封与传热。1st气环应离顶部远。

活塞裙部：安装活塞销，对往复运动起导向作用，承受侧向压力，有的涂有石墨层

为减小活塞质量，应缩短活塞裙部长度，同时保留侧面的长度（拖板式活塞）

为使活塞汽缸壁之间间隙适当：变椭圆结构（长轴与活塞销垂直）

加强筋、加装钢片

双金属活塞

活塞销偏置（不能装反）

活塞的冷却：通过喷油嘴喷油；由连杆小头处开口通油

活塞环：气环：密封，防止燃气窜气，为活塞顶部传热，自然状态下外径大于汽缸直径

油环：上行布油，下行刮油。防止机油进入燃烧室，辅助密封

活塞环工作条件：高温、高压、高速、润滑困难；因此要求：弹性好、强度好、耐磨损

活塞环材料：耐热不锈钢、优质碳素钢、球墨铸铁、合金铸铁

矩形环：结构简单、便宜，但泵油现象严重

扭曲环：内切口朝上、外切口朝下；运行时扭曲变形，减小摩擦，刮油效果好

锥面环：外圆由小锥角；下行刮油，上行油楔减小磨损

梯形环：梯形断面；位置会不断变换，可以把积碳挤出去，寿命长，应用广泛

桶面环：油楔润滑；对汽缸表面适应性好，有利于密封

油环：平板环+孔环；上行布油，下行刮油

活塞销：链接活塞和连杆小头，传递力。周期性冲击载荷、润滑差。低碳（合金）钢，渗碳淬火，粗糙度低

全浮式：全部可以相对运动，两端装卡环；半浮式：与连杆小头过盈配合

连杆：连接活塞与曲轴，承受气体压力和往复惯性力。受到压缩、拉伸、弯曲交变载荷。质量尽量小

连杆小头：收集飞溅润滑油，润滑活塞销与衬套；有的采用压力润滑。常做成楔形。

连杆杆身：工字断面，模锻，大圆弧过渡；压力润滑的中间有油道。

连杆大头：连接曲轴连杆轴颈。平分式（汽油机多用，方便拆装），斜分式（柴油机多用，便于拆装）

连杆与连杆盖配对加工，不可互换。需定位措施（止口定位，套筒定位，锯齿定位，定位销定位），胀断加工

连杆轴瓦：质软，保持油膜，磨合性好，不易磨损。巴士合金。自然状态下不是半圆形，过盈配合

3.4 曲轴飞轮组

曲轴飞轮组：曲轴、飞轮、正时齿轮、甩油盘、曲轴带轮

曲轴：将气体作用力转变为旋转的动力，驱动传动系统，配气机构及辅助装置。

曲轴受：气体作用力、惯性力、惯性力矩；承受弯曲、扭转交变载荷。中碳（合金）钢，轴颈高频淬火或氮化

曲轴前段：自由端，正时齿轮，皮带轮（驱动发电机、风扇、水泵、空调压缩机）

曲轴后端：动力输出端，安装飞轮

曲拐：左、右曲柄臂+左、右两个主轴颈。直列发动机等于汽缸数，V型发动机等于缸数一半

主轴颈：全支撑：每一个连杆轴颈两边都有主轴颈。刚度强度高，载荷与磨损好

非全支撑：载荷较大，曲轴总长度小。小功率与赛车多用

连杆轴颈：曲柄销。应当用圆弧过渡，直列式与汽缸数相等，V型为缸数一半

曲轴润滑：曲柄臂上有机油孔，实现对主轴颈、曲柄销、连杆大头的润滑

平衡重：平衡旋转的惯性力和力矩有完全平衡法（大，中）和部分平衡法（需进行动平衡实验）

曲轴偏置：气缸中心线与曲轴中心不相交，尽可能交换燃气能量，增大发动机转矩，磨损小

点火顺序：连续做功两缸相距尽量远，减轻主轴颈载荷，避免进气重叠

一个循环内，每个汽缸都做功一次，并且分布均匀

V型发动机左右两列应当交替点火

四缸机点火顺序：1-3-4-2 或 1-2-4-3

直列六缸机点火顺序：1-5-3-6-2-4 或 1-4-2-6-3-5

V八发动机点火顺序：1-8-4-3-6-5-7-2

曲轴扭转振动：飞轮匀速旋转，与曲轴各曲拐转动不同步。应消减并避免共振

减震器：橡胶、硅油、硅油-橡胶扭转减震器，装在自由端。或在皮带轮内部设置橡胶。

主轴承：连接曲轴与机体。薄壁钢背轴瓦，内表面浇铸有耐磨合金层

止推片、翻边轴瓦：防止曲轴窜动，限制轴向位置。为保证曲轴自由伸长，曲轴上只能有一处轴向定位。

飞轮：转动惯量大，克服进气、压缩和排气行程的阻力，使曲轴匀速运动。铸铁或钢板

飞轮：起动电机的驱动部位，安装离合器。需动平衡实验，与曲轴相对位置固定。标有压缩上止点和转角

3.5 平衡机构

平衡机构：用来平衡往复惯性力及其力矩。常采用双周平衡机构，减小发动机振动与噪声

4. 配气机构和进气系统

配气机构：由曲轴带动、定时打开进排气门，是新鲜空气进入气缸，将废气排出。

配气机构包括：气门组、气门驱动组、正时传动组。

增压发动机可以提高充气效率，增加功率和转矩

4.1

充气效率：实际充入新气的质量/进口状态下，充满气缸工作容积的新气质量

充气效率越高，废气越少，发动机热效率越高。温度越低越好

自然吸气式发动机，充气效率一般小于1。

配气机构类型：凸轮轴顶置式、中置式、下置式。曲轴与凸轮轴传动比2:1

顶置式凸轮轴，运动部件少，传动链短，刚度大，往复惯性小。现代常用

传动方式：链条传动、齿形带传动（高速发动机多用）、齿轮传动（大功率柴油机）

气门数：二气门、三气门、四气门（常用）、五气门

气门驱动方式：摇臂式、摆臂式、直接驱动

4.2

气门组：气门、气门座、气门导管、气门弹簧、锁片、卡簧、气门油封

气门组要求：气门与气门座贴合严密

导管对气门上下运动导向良好

气门弹簧两端面与中心线垂直，保证气门不在气门座上偏斜

气门弹簧弹力能够克服运动惯性，保证气门开关迅速，并且紧压在气门座上

气门工作条件：高温、高压、冲击、润滑困难。导热性和气密性好，质量小。合金钢或耐热合金钢

平顶气门：进排气门都可。制造简单，吸热面积小。

球面顶气门：用于排气门，强度高，阻力小，受热面积大，质量大

喇叭形顶气门：用于进气门，进气阻力小，受热面积大

排气门中可以充钠，加强散热；气门尾部由凹槽，安装气门锁夹

气门导管：保证气门做直线往复运动；将气门热量传给汽缸盖。飞溅润滑

气门座：汽缸盖与气门锥面的密封部位。大多为镶嵌式。（有些）与气门配对研磨，不能互换

气门弹簧：使气门及传动件与凸轮保持接触，按凸轮型面运动。冷拔钢丝，热处理。双反向弹簧

气门油封：橡胶密封圈，密封气门导管，只让少量机油流过气门

气门旋转机构：斜面凹槽+滚球。使气门受热均匀，清除气门积碳

气门驱动组：凸轮轴：使气门按照一定的配气相位和工作次序开关，保证升程

挺柱：凸轮到气门的传动。机械挺柱和液压挺柱（不留气门间隙）

摇臂：双臂杠杆，将推杆力传给气门。自动补偿器与液力挺柱类似

推杆：将凸轮轴和挺柱的运动传给摇臂，易弯曲

气门间隙调整螺钉：调整气门间隙。现已不用

气门间隙：弥补气门的升温膨胀，气门完全关闭时尾端与摇臂或挺柱的间隙。进气：0.25-0.3，排气0.3-0.35mm

气门正时传动组：广泛采用齿形皮带传动，氯丁橡胶+玻璃纤维和尼龙。不能与水或机油接触。

4.3

气门打开需要时间，需要进气门提前打开；下止点时仍有较大的进气惯性，需要延迟进气气门关闭。排气同理

进气提前角 $\alpha=10^{\circ}-30^{\circ}$

进气滞后角 $\beta=40^{\circ}-80^{\circ}$

排气提前角 $\gamma=40^{\circ}-80^{\circ}$

排气滞后角 $\delta=10^{\circ}-30^{\circ}$

进气冲程转角： $230^{\circ}-290^{\circ}$

排气冲程转角： $230^{\circ}-290^{\circ}$

气门重叠角： $20^{\circ}-60^{\circ}$ 。利用进排气惯性，进排气门同时打开

4.4

可变配气原因：冷起动和怠速时需要小气门重叠角，以改善燃烧稳定性

随着转速与负荷增加，增加气门重叠角，减小泵气损失

适当增加气门重叠角或相位滞后，可以稀释为其，改善一定工况下的排放

气门重叠角增大，废气残留增大，起动困难、怠速不稳、低速工作粗暴，降低燃烧温度和NOx排放

进气门延迟关闭，高速时可以利用进气惯性；低速时会将新鲜空气推回进气管

气门升程增大，大负荷时可以增加充气效率；小负荷时应当减小，造成泵气和节流损失

进气门比排气门特性影响大，关闭相位比开启相位影响大

提高标定功率：提早开启、延迟关闭进气门，提高进气门升程

提高低速转矩：提早关闭进气门

提高起动性能，提高怠速稳定性：减小进气提前角、减小气门重叠角

VTEC：两个低速凸轮+一个高速凸轮，中间有液压柱销

张紧轮式进气相位调节系统：起动怠速时进气门重叠角小（稳定性）

中低速时，进气门提前关闭（获得较大转矩）

高速运转时，进气门延迟关闭（进气惯性）

进排气相位连续调节：螺旋花键型；叶片型

气门升程分段和相位连续调节：高低速凸轮+相位连续调节

气门升程和相位连续调节：对摇臂轴的特殊设计。摇臂轴为偏心轴

4.5

进气系统的作用：尽可能多 并均匀地 给各缸供应 干净新鲜空气

进气系统组成：导流管、空气滤清器、近期总管、节气门体、空气流量计、（可变）进气歧管、（进气预热装置）

空气滤清器：把空气中尘土分离出来。惯性式与过滤式，干式与湿式。滤清强、阻力小、寿命长、便宜

进气歧管：将近期总管的空气送入各气道。长度应相等，并且减小进气阻力

可变进气装置：高速时使用粗短的进气歧管，中低速时使用细长的进气歧管（惯性增压，提高转矩）

可变进气涡流：柴油机或GDI，涡流弱时进气量和流量系数高；强涡流时，在流量良好时增强涡流。

4.6

发动机增压：将空气预先增压，提高空气密度，增加进气量，提高功率，提高热效率，降低排放

机械增压：由曲轴直接驱动增压机。不增加排气背压，但消耗有效功率

废气涡轮增压：利用排气能量推动涡轮增压。不减少有效功率，有一定消声作用，减少有害成分

废气涡轮增压器：离心式压气机：进气道、叶轮、扩压器、蜗壳

涡轮：进气蜗壳、喷嘴环（调整角度，调整增压程度）、工作叶轮

浮动轴承：全浮式滑动轴承，压力润滑

冷却：增压器涡轮机一侧应当有冷却水套

增压中冷器：将增压后的高温新鲜空气进行降温

可变涡轮增压：高速放气和超速保护，高速下放掉部分废气，不使增压过渡

双涡轮增压：低速时高压涡轮增压，中速时同时增压，高速时只使用低压涡轮

变截面涡轮：喷嘴环截面积可变，可以增大低速转矩，提高加速性能和排放噪声要求

5.汽油机燃油供给系统与点火系统

5.1

汽油性能：

1.蒸发性，10%、50%、90%馏出温度；蒸发性太强会有气阻

2.抗爆性，辛烷值体积百分数。爆震会使发动机过热、油耗增大、功率下降、损坏。

3.热值：44MJ/kg

空燃比：可燃混合气中空气质量与燃油质量之比， α ，理论空燃比 14.7

过量空气系数：实际气体质量与理想状况比值， λ ， <1 为浓

经济混合气： $\lambda = 1.1$ ，燃油消耗率最低

功率混合气： $\lambda = 0.88$ ，输出功率最大

起动时需要较浓的混合气体，急速减速时不喷油，其余时刻混合气浓度理论空燃比

5.2

化油器：利用压差作用，形成油雾

喷射系统：现在汽油机多用电子控制多点顺序喷射系统

5.3

电控燃油喷射系统：传感器、ECU、执行件

传感器：空气质量流量计，发动机转速传感器，相位传感器，节气门位置传感器，进气温度传感器，冷却液温度传感器，氧传感器，爆震传感器

执行件：急速调节阀，喷油器，火花塞（点火线圈组件），活性炭罐电磁阀，电动燃油泵

燃油油轨：带回油的，压力变化但喷油压力稳定；

不带回油的，压力稳定但喷油压力变化

电动燃油泵置于油箱内，被燃油浸没，以便散热和润滑。发动机因事故停转，燃油泵停转。

燃油油轨：储油蓄压，减缓油压脉动，装有喷油器和燃油压力调节器（有回油）

燃油压力调节器：使油轨中燃油压力与进气歧管压力差保持恒定。

空气流量计：翼片式、热线式、热膜式空气流量计

曲轴转速传感器：磁电式、光电式、霍尔式。曲轴位置传感器：霍尔式相位传感器

起动控制：用水温传感器区分冷热启动。冷启动时应持续喷射附加燃油。

急速控制：节气门关闭，急速调节阀打开。通过PID（比例积分微分）控制旁通气道和空气流量。

三元催化转化器要求发动机的混合气浓度始终保持在理论空燃比附近。 λ 闭环控制。

氧传感器：二氧化锆，固态电解质，电势差

急加速：进气歧管压力增大，燃油气化变差，油膜增多，混合气变稀。急减速会使混合气变浓。

松开加速踏板后，会停止喷油使发动机倒拖，直至转速降低再喷油。

点火提前角过大会发生爆震，有爆震时应当延迟点火。

爆震传感器是一种加速度传感器。

电子加速踏板：加速踏板、位置传感器（双线电位计）、复位弹簧
带有电子节气门的发动机，去掉了节气门拉线，没有急速执行阀。

5.4

缸内直喷汽油机：将汽油直接喷入燃烧室。

GDI好处：降低燃烧室温度，提高充气系数，压缩比增大，早燃爆燃少，消除了回火现象。

均值燃烧：在进气行程喷油，行程均匀地可燃混合气后点火

稀薄燃烧：过量空气系数很大，燃油经济性高，可以不使用节气门

低压油泵：电动泵，出口压力 0.35-0.45Mpa

高压油泵：凸轮驱动，12-15MPa

电磁高压涡流喷油器：雾化效果好、耐脏，适用于 GDI，阀针很长

5.5

点火系统：提供按时、足够能量来点燃混合气体

击穿电压：与距离、温度、工况有关。正常工作 7-8KV，冷启动 19KV，通常要求 15-20KV 以上

点火能量：几十毫焦，起动时 100mJ

火花塞点或瞬间中心电极为负，电流从侧电极流向中心电极。

点火提前角：点火时曲拐位置与上止点位置间的夹角。

主要考虑火焰传播：	负荷增大	提前角减小	温度因素、爆震
	负荷减小	提前角增大	火焰传播
	转速上升	提前角增大	时间速度因素

火花塞绝缘体裙部温度 500-600 度，保证自净

点火线圈实际为一变压器，有初级绕组、次级绕组和铁芯。次级绕组是初级绕组圈数 50 倍。

机械分电器系统：电源、开关、点火线圈、分电器（断电器、配电器、电容器、点火提前调节）、火花塞

电控无触点系统：误触电的电子控制，无电火花、点火电压与点火能量充足

无分电器系统：点火线圈的高压电压，直接分配到各缸火花塞

6.柴油机燃油供给系统

6.1

柴油的性能：

- 1.发火性：柴油的自然能力，用十六烷值（45-55）表示。发火性号，备燃期短，工作柔和，可以低温启动。
- 2.蒸发性：蒸发温度低，有利于混合器形成。十六烷值越高，蒸发性越差
- 3.凝点：开始凝固的温度，为柴油的标号，低温流动性指标。最低工作温度应比凝点高 3-5 度。
- 4.黏度：流动性指标。黏度太大阻力太大，不好雾化；黏度太小漏失量增大，磨损加大。
- 闪点：柴油蒸汽与周围空气形成混合气靠近火焰时，开始出现闪火的温度（防止蒸发性过强）。
- 冷滤点：1min 内柴油不能通过 20cm 滤纸的温度。比凝点高 4-6 度。
- 柴油机燃烧过程：边喷射、边混合、边燃烧。过量空气系数通常较大。

柴油机燃油供给与燃烧系统要求：

- 1.喷油压力够高，便于雾化
- 2.喷油次序与发火次序相同；能根据符合调整喷油量，各缸喷油量相同
- 3.喷油时刻准确，各缸一致，可统一调节
- 4.组织燃烧室内强烈的空气运动，促进柴油与空气的均匀混合
- 5.喷油特性与气流运动和燃烧室形状适应

柴油燃烧室：统一式（直喷式），集中在活塞顶面上

分隔式，主燃烧室在活塞顶部，副燃烧室在汽缸盖中，有涡流室式和预燃室式

分隔式燃烧室：工作柔和，空气利用率高，喷射压力低；热损失大，经济性差，起动困难，需电热塞

6.2

喷油器要求：喷射压力、射程足够，合适的喷雾锥角、雾化质量，喷油后不滴油

针式喷油器：承压锥面与密封锥面。针阀偶件不能互换

轴针式喷油器：承压锥面与密封锥面，喷油压力低，用于分隔式燃烧室

低压油路：燃油箱，低压油管，输油泵（活塞泵，齿轮泵，划片式），燃油滤清器（还能排水）

喷油泵：柴油供给系统中最重要的部件。高压燃油、油量、喷油时间

6.3

直列式柱塞泵：60Mpa

驱动机构，由凸轮驱动，曲轴与凸轮传动比为 2:1

分泵：柱塞偶件（不可互换），出油阀偶件（不可互换），弹簧下座，出油阀弹簧，减容器

柱塞的总行程固定，实际供油行程可调节（结束时间可变）

速度特性：转速高时，泵油压力增加，油量大；转速低时，泵油量减少。需要调速器

分配式喷油泵：径向压缩式、轴向压缩式

驱动机构，二级滑片式输油泵，高压分配泵头，电磁断油阀，提前角自动调节器，调速器

6.4

电控柴油喷射系统：位置控制式（电子控制柱塞角度）

凸轮压油+电磁阀时间控制

燃油蓄压+电磁阀时间控制（燃油压力与转速无关）

电控单体阀：电磁阀控制单个的柱塞泵，但转速对喷油过程还是有影响

电控泵喷嘴：泵油柱塞与喷油嘴合成一体，压力可达 200MPa。

柴油共轨系统：公共油轨，电磁阀压力调节，喷油器上有电磁阀控制正时与量。可以满足排放法规

高压油泵：产生持续的高压，与曲轴传动比一般为 1:2 或 2:3

压力控制阀：保持共轨压力相对恒定，在功率不高时泄压

高压共轨：流量限制器、压力传感器、压力控制阀、限压阀。保持压力恒定

流量限制器：避免燃油持续不断地喷入汽缸

喷油器：电磁针阀。承压锥面，节流孔、反馈空

7 排气及排放污染控制系统

7.1

排气系统总成：排气道、排气歧管、排气管、催化转化器、消声器、排气尾管

排气歧管应当内壁光滑、排气阻力小，尽可能长、且相互独立长度相等

消声器：降低排气压力、衰减排气脉动、降低排气噪声

消声器有：吸收式（中高频，阻性）、扩张式、共振式、干涉式（中低频，抗性）

7.2

汽油机有害排放物：CO（窒息、死亡），NO_x、HC（光化学烟雾、酸雨、刺激）、微粒 PM、PN

CO：不完全燃烧产生、混合气过浓

HC：过浓、过稀、猝熄。低温缸壁，失火，气门重叠混合气跑出，曲轴箱窜气，燃油蒸发。

NO_x：高温。温度越高、氧浓度越高，NO_x 越多（柴油机的主要有害排放、还有颗粒物）

机内净化：优化工作过程，改善油品和燃烧条件。电控喷油、配气相位、点火时刻、气门重叠

机外净化：安装附加装置净化尾气，又称尾气后处理

7.3

三元催化转化器：把 NO_x 还原为 N₂ 和 O₂，把 CO 和 HC 氧化成 CO₂ 和 H₂O。蜂窝陶瓷+催化器涂层

催化器条件：无铅汽油；350 度以上工作；理论空燃比附近

二次空气：起动时在排气管输入空气，让 HC 和 CO 继续燃烧，使催化剂快速升温

排气再循环 EGR：将部分废气再导入汽缸，利用废弃的高比热容，降低燃烧温度，降低 NO_x

惰性气体稀释混合气，减慢燃烧速度，降低燃烧最高温度（采用 EGR 冷却来控制温度）

内部 EGR：通过改变配气正时，方便简单，但消除 NO_x 较为困难

外部 EGR：由 EGR 阀和专门通道，精确控制 EGR，并且冷却废气

EGR：降低发动机有效功率，可能导致燃烧不稳和失火。怠速，全负荷和高速时不进行 EGR

汽油蒸发控制系统：收集汽油蒸汽，储存在碳罐内，工作时送入汽缸燃烧（碳罐、碳罐控制阀）

7.4

引燃喷射降低颗粒物，与喷射降低 NO_x 和噪声，主喷射提升转矩，后喷射、次后喷射降低颗粒物和 NO_x

EGR 是降低柴油机 NO_x 排放的有效方法（需要增加排气压力）

氧化催化：CO、HC 氧化成 CO₂、H₂O，部分 NO 氧化成 NO₂

还原催化（选择催化 SCR）：利用 NH₃ 或 HC 还原 NO_x，装在氧化催化器后

颗粒捕集器 DPF，清楚颗粒物，可点燃清除颗粒物（汽油机中为 GPF）

7.5

曲轴箱强制通风 PCV，将窜气中燃油引入进气系统，进而烧掉

PCV 阀在不工作时关闭，怠速和减速时开度较小，加速或大负荷时全开

应采用油气分离，使机油不进入燃烧室，

8 发动机冷却系统、润滑系统和起动系统

8.1 冷却系统

冷却系统：对受热零件进行适当冷却，保证发动机各零部件保持在适当的温度范围内工作。

冷却液：降低冰点提高沸点。加入乙二醇或酒精

水冷系统：水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体和缸盖中的水套

散热器流向：上进下出；发动机冷却顺序：先缸体后缸盖

散热器结构：管片式（刚度强度高），管带式（散热好、简单、便宜、强度刚度差）

补偿水桶：减少冷却液溢损，消除气泡；水泵：离心式水泵，故障时仍有自然循环

节温器：由石蜡变化控制冷却液路径。放在水泵处

风扇：散热器后面，产生吸力，使空气轴向流动。一般采用电动发动机，来精确控制温度，通常有两个

8.2 润滑系统

润滑系统：持续不断把数量足够、温度适宜的洁净燃油输送到摩擦表面。以减小摩擦、提高功率可靠性和耐久度

压力润滑：间隙中保持压力油膜。曲轴主轴承、连杆轴径、凸轮轴轴承、增压器轴承、（活塞销）

飞溅润滑：油滴和油雾润滑。活塞与汽缸壁、凸轮表面、挺柱、摇臂、正时齿轮（甩油盘）、（活塞销）

润滑剂的作用：润滑、密封、清洗、防锈、冷却、液压、缓冲

润滑系统：机油泵、机油滤清器、（机油冷却器）、集滤器、机油油道

机油泵：提高压力、保证循环。齿轮式机油泵、内接齿轮式机油泵、转子式机油泵

限压阀：防止油压过高；旁通阀：保证有路畅通（刚度较小的限压阀）

机油滤清器：集滤器（较大的金属杂质）、全流式粗滤器（过滤式滤清器）、分流式细滤器（重载柴油机）

8.3 起动系统

起动系统：给曲轴提供转矩，使发动机进入到自动运转。

起动转矩：汽油机 $<200\text{N}\cdot\text{m}$ ，柴油机 $>200\text{N}\cdot\text{m}$

起动转速：汽油机 30-40r/min（GDI 更高一点），柴油机 150-300r/min

起动系统：电动机、操作系统、传动、离合器

汽车电源：汽油机 1.5kW，电压 12V；柴油机 5kW，电压 24V。瞬间电流 200-600A

起动电极：低速转矩大，高速转矩低。应当有超速保护装置（单向离合器）

减速起动机：自带齿轮减速器的起动机